

הרצאה 3

גבול של פונקציה (המשך)

41. דוגמה 2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2}$. כאן לא מצליחים למצוא שני מסלולים שעבורם נגיע לשת

תוצאות שונות. נחשב את הגבול על ידי המעבר לקואורדינטות קוטביות.
42. קואורדינטות קוטביות:

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta, \end{cases} \quad \rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$$

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \tan \theta = \frac{y}{x}, x \neq 0, \end{cases} \quad -\infty < x, y < \infty$$

43. עכשיו $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos \theta \sin^2 \theta = 0$ לפי משפט הסנדוויץ'.

44. דוגמה 3. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho \cos \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + \rho^2 \sin^4 \theta}$. כאן אי-אפשר להשתמש במשפט

הסנדוויץ'. ושוב ניתן להראות שקיימים שני מסלולים: $x = 0$ ו- $x = y^2$ כך שהתוצאות יהיו שונות ולכן הגבול אינו קיים.

45. דוגמה 45. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2 (x^2 + y^2)}{x^4 + y^4}$. כאן השימוש בקואורדינטות קוטביות מביא לגבול

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2 (x^2 + y^2)}{x^4 + y^4} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \quad \text{הבא:}$$

$$0 \leq \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{\cos^4 \theta + \sin^4 \theta} \leq 2 \quad \text{ולכן} \quad \cos^4 \theta + \sin^4 \theta \geq \frac{1}{2}$$

התוצאה היא 0.

46. דוגמה 5. הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x-y)}{x-y}$ אינו קיים כי הפונקציה לא מוגדרת על המסלול

$$y = x \quad \text{העובר דרך } (0,0).$$

47. מפני שלא קיימת סביבה מחוררת שבה מוגדרת הפונקציה לא נדון על הגבול הנתון.

48. רציפות של פונקציה משתנה אחד.

49. הגדרת רציפות. פונקציה $y = f(\bar{x})$ נקראת רציפה בנקודה $\bar{a}$ אם קיים הגבול ומתקיים

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{a}} f(\bar{x}) = f(\bar{a})$$

50. במושגים של פונקציה של שני משתנים ניתן להגדיר את הרציפות בנקודה בעזרת הגבול

$$\lim_{\Delta x, \Delta y \rightarrow 0} \Delta f(x_0, y_0) = 0 \quad \text{אם } (x_0, y_0) \text{ נקראת רציפה ב-} (x_0, y_0) \text{ כאשר}$$

$$\Delta f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

בפונקציה בנקודה (x_0, y_0) .

51. כדי להגדיר את הרציפות בקבוצה נצטרך קודם במספר מושגים טופולוגיים ב- $\mathbb{R}^n$.

טופולוגיה במרחב אוקלידי.

52. **הגדרה 1.** אוסף הנקודות המקיים $\|\bar{x} - \bar{a}\| < r$ נקרא כדור פתוח של רדיוס r עם המרכז ב- $\bar{a}$. נסמן את הכדור ב- $B(\bar{a}, r)$.
53. **הגדרה 2.** נקודה $\bar{a}$ נקראת הנקודה הפנימית של הקבוצה E אם קיים כדור $B(\bar{a}, r)$ אשר כולו נמצא ב- E .
54. **הגדרה 3.** נקודה $\bar{a}$ נקראת הנקודה החיצונית של הקבוצה E אם קיים כדור $B(\bar{a}, r)$ אשר $B(\bar{a}, r) \cap E = \emptyset$.
55. **הגדרה 4.** נקודה $\bar{a}$ נקראת נקודת השפה של הקבוצה E אם כל כדור $B(\bar{a}, r)$ מקיים $B(\bar{a}, r) \cap (\mathbf{R}^n \setminus E) \neq \emptyset$ ו- $B(\bar{a}, r) \cap E \neq \emptyset$.
56. **הגדרה 5.** אוסף נקודות פנימיות של קבוצה E נקרא הפנים ומסומן $\text{Int } E$.
57. **הגדרה 6.** אוסף נקודות חיצוניות של קבוצה E נקרא החוץ ומסומן $\text{Ext } E$.
58. **הגדרה 7.** אוסף נקודות השפה של קבוצה E נקרא השפה ומסומן ∂E .
59. **הגדרה 8.** קבוצה E נקראת פתוחה אם כל הנקודות שלה הן נקודות פנימיות. $(\text{Int } E = E)$.
60. **הגדרה 9.** קבוצה E נקראת סגורה אם היא מכילה את השפה $(\partial E \subset E)$.
61. **הערה.** קבוצה E היא סגורה אם $\mathbf{R}^n \setminus E$ הינה קבוצה פתוחה.
62. **הגדרה 10.** קבוצה נקראת חסומה אם היא מוכלת בתוך כדור מסוים.
63. **הגדרה 11.** קבוצה סגורה וחסומה נקראת קבוצה קומפקטית.
64. רציפות בקבוצה פתוחה ורציפות בקבוצה קומפקטית.
65. **משפט 1** (ויירשטרס הראשון). פונקציה $f(\bar{x})$ רציפה על קבוצה קומפקטית חסומה בה.
66. **משפט 2** (ויירשטרס השני). אם $f(\bar{x})$ רציפה על קבוצה קומפקטית E אז באותה קבוצה היא מקבלת את $M = \sup_E f(\bar{x})$ ו- $m = \inf_E f(\bar{x})$.
67. ההוכחות של המשפטים דומות להוכחות עבור פונקציות של משתנה אחד.